PARCOURS D’APPRENTISSAGE

JOUR 1

Introduction à JavaScript

Support de cours détaillé • Niveau débutant

Objectif du cours
Comprendre ce qu’est JavaScript, à quoi il sert, où il s’exécute, comment le relier à une page HTML et comment écrire ses premières instructions.

Important : le programme initial indique le thème du Jour 1 (« Introduction à JavaScript »), mais ne fournit pas le texte d’une ancienne leçon détaillée. Ce PDF est donc un support de référence préparé pour ce thème, et non la retranscription d’un cours antérieur.

1. Qu’est-ce que JavaScript ?

JavaScript est un langage de programmation très utilisé pour rendre les pages web interactives et dynamiques. Il permet à une page de réagir aux actions d’une personne : clic sur un bouton, saisie dans un formulaire, sélection d’un élément, etc.

Exemples concrets :

• Afficher un menu quand on clique sur une icône.

• Vérifier qu’un formulaire contient les informations obligatoires.

• Mettre à jour le total d’un panier d’achat.

• Afficher ou masquer un message.

• Récupérer des données depuis un serveur et les afficher.

2. HTML, CSS et JavaScript : trois rôles différents

Ces trois technologies sont complémentaires :

Technologie	Rôle	Image mentale
HTML	Structure et contenu	Le squelette de la page
CSS	Présentation et apparence	Les vêtements et la décoration
JavaScript	Comportement et interactions	Les actions et réactions

Exemple : HTML crée un bouton, CSS lui donne une couleur et JavaScript lui fait afficher un message quand on clique dessus.

3. Où JavaScript s’exécute-t-il ?

Dans un site web, JavaScript s’exécute souvent dans le navigateur (Chrome, Firefox, Edge…). Le navigateur lit le code et l’exécute sur l’appareil de l’utilisateur. On appelle cela l’exécution côté client. JavaScript peut aussi fonctionner côté serveur, par exemple avec Node.js ; nous approfondirons cette possibilité plus tard.

4. Préparer son premier projet

Pour commencer, tu as besoin d’un navigateur et d’un éditeur de code. Crée un dossier nommé MonPremierProjetJS. À l’intérieur, crée deux fichiers : index.html et script.js.

Contenu du fichier index.html :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ma première page JavaScript</title>
</head>
<body>
    <h1>Bonjour !</h1>
    <p>Ma première page web.</p>

    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

La balise `<script src="script.js">` indique au navigateur de charger le fichier JavaScript externe. Dans cet exemple, elle est placée à la fin du body, après les éléments HTML.

5. Ta première instruction : console.log()

`console.log()` affiche une information dans la console du navigateur. C'est très utile pour tester son code et comprendre ce qu'il fait.

```
console.log("Bonjour, JavaScript !");
console.log(10);
console.log(5 + 3);
```

Pour ouvrir la console : lance la page dans ton navigateur, ouvre les outils de développement (souvent avec F12), puis sélectionne l'onglet Console. Les raccourcis peuvent varier selon le navigateur.

6. Les instructions et les commentaires

Une instruction est une action que l'on demande à JavaScript d'effectuer. On écrit généralement les instructions les unes après les autres. Le point-virgule termine une instruction. JavaScript peut parfois l'ajouter automatiquement, mais l'écrire aide à garder un code clair.

```
console.log("Première instruction");
console.log("Deuxième instruction");

// Commentaire sur une ligne.

/*
Commentaire sur
plusieurs lignes.
*/
```

Les commentaires servent à expliquer le code aux personnes qui le lisent. Ils ne sont pas exécutés.

7. Les premières valeurs

JavaScript manipule différents types de valeurs. Pour débuter, retiens ces trois catégories :

• Texte (string) : une suite de caractères entre guillemets, par exemple `"Bonjour"`.

• Nombre (number) : une valeur numérique, par exemple 25 ou `3.14`.

• Booléen (boolean) : une valeur logique, `true` ou `false`.

```
console.log("Imprimante"); // texte
console.log(120);          // nombre
console.log(true);         // booléen
```

Attention : `"120"` est du texte, alors que `120` est un nombre. Ils ne sont pas de même nature.

8. Les opérateurs de base

Les opérateurs servent notamment à effectuer des calculs :

```
console.log(10 + 5); // addition : 15
console.log(10 - 5); // soustraction : 5
console.log(10 * 5); // multiplication : 50
console.log(10 / 5); // division : 2
console.log(10 % 3); // reste : 1
```

Le signe + peut également assembler deux textes : `"Bon" + "jour"` donne `"Bonjour"`. On appelle cela la concaténation.

9. Une première interaction avec un clic

JavaScript peut réagir à un événement. Dans cet exemple, un clic sur le bouton déclenche une fonction qui affiche une boîte de dialogue.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Premier clic</title>
</head>
<body>
    <button onclick="direBonjour()">Clique ici</button>
```

```
    <script>
        function direBonjour() {
            alert("Bonjour !");
        }
    </script>
</body>
</html>
```

Le bouton est écrit en HTML. `onclick` indique l'action à effectuer au clic. `direBonjour()` appelle la fonction et `alert()` affiche le message. Cette écriture sert ici à découvrir le principe ; nous apprendrons ensuite une méthode plus propre avec `addEventListener()`.

10. Comprendre les erreurs

Les erreurs font partie de l'apprentissage. Lis le message dans la console et repère le fichier et la ligne concernés.

• Erreur de syntaxe : le code ne respecte pas les règles du langage (ex. parenthèse oubliée).

• Erreur d'exécution : une opération ne peut pas être réalisée pendant l'exécution.

• Erreur de logique : le programme fonctionne, mais le résultat est incorrect.

Méthode : lis le message, repère la ligne, vérifie les parenthèses, les guillemets et les noms, puis corrige une chose à la fois.

11. Bonnes habitudes

• Choisis des noms de fichiers et de variables compréhensibles.

• Indente ton code pour rendre sa structure visible.

• Ajoute des commentaires lorsqu'une explication est utile.

• Teste souvent, au lieu d'écrire tout le programme d'un seul coup.

• Lis les messages de la console.

• Ne copie pas un exemple sans chercher à comprendre chaque ligne.

12. Exercices du Jour 1

Exercice 1 – Découvrir la console

• Ouvre les outils de développement et trouve l'onglet Console.

• Affiche un prénom ou un pseudonyme avec console.log().

• Affiche un texte, un nombre et un booléen sur trois lignes.

Exercice 2 – Faire des calculs

• Affiche le résultat de 25 + 17.

• Affiche le résultat de 100 - 38.

• Affiche le résultat de 12 multiplié par 4.

• Affiche le reste de la division de 17 par 5.

Exercice 3 – Assembler du texte

• Affiche « Bonjour » suivi d'un prénom avec l'opérateur +.

• Change le prénom et observe le résultat.

Exercice 4 – Créer une page web

• Crée index.html avec un titre et un paragraphe.

• Crée script.js dans le même dossier.

• Relie le fichier JavaScript et affiche un message dans la console.

Exercice 5 – Premier bouton

• Ajoute un bouton à la page.

• Au clic, affiche une boîte de dialogue « Bonjour ! ».

• Explique le rôle du bouton, de onclick et de alert().

13. Questions de compréhension

1. À quoi sert principalement JavaScript dans une page web ?
2. Quelle différence fais-tu entre HTML, CSS et JavaScript ?
3. Où vois-tu le résultat de console.log() ?
4. Quelle différence existe entre « 120 » et 120 ?
5. À quoi sert un commentaire ?
6. Qu’est-ce qu’une erreur de logique ?

14. À retenir

JavaScript permet d’ajouter du comportement et de l’interactivité aux pages web. Il s’exécute souvent dans le navigateur. On peut le charger depuis un fichier externe, afficher des informations avec console.log(), manipuler des valeurs et réagir à des événements. Les cours suivants approfondiront les variables, les types, les conditions, les boucles et les fonctions.